Apresentação da Disciplina

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

Por que estudar Probabilidade III?

- Nas disciplinas anteriores, vimos variáveis isoladas. Aqui, estudaremos como elas interagem (Vetores) e para onde elas caminham quando $n \to \infty$ (Convergência).
  - **Objetivo Final:** Provar por que a média de uma amostra realmente converge para a verdade populacional.

Canais de Comunicação e Materiais da Disciplina

- Site: http://sadraquelucena.github.io/Prob3
- Grupo no WhatsApp: http://tiny.cc/prob3wpp

Informações da disciplina

- **Componente curricular:** ESTAT0075 – Probabilidade III
- **Vagas Reservadas:** Estatística
- **Carga horária:** 60 horas (4 créditos)
- **Horário:**
  - Terças – 19h00 às 20h30
  - Quintas – 20h45 às 22h15
- **Docente:** Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

Objetivos

- Capacitar o aluno na utilização e compreensão da teoria probabilística.
- Identificar problemas que requerem o uso de
  - Distribuições condicionadas;
  - Função Característica;
  - Teorema Central do Limite.

Ementa

- Distribuições marginais e condicionais.
- Esperanças condicionais.
- Função geratriz de momentos.
- Função característica.
- Distribuição de funções de variáveis aleatórias.
- Método do Jacobiano e aplicações.
- Sequências de eventos e lema de Borel-Cantelli.
- Convergências de variáveis aleatórias.
- Leis dos Grandes Números.
- Teorema Central do Limite.

Conteúdo programático

1. Variáveis aleatórias n-dimensionais
   1.1. Variáveis aleatórias bidimensionais
   1.2. Distribuição Marginal
   1.3. Distribuição Condicional
   1.4. Esperança e Variância Condicional
   1.5. Independência de variáveis
   1.6. Distribuições multivariadas

Conteúdo programático

2. Função Geradora de Momentos e Função Característica
   - 2.1. Função Geradora de Momentos
   - 2.2. Propriedade das FGM e aplicações
   - 2.3. Função Característica e aplicações
   - 2.4. Propriedades da Função Característica

Conteúdo programático

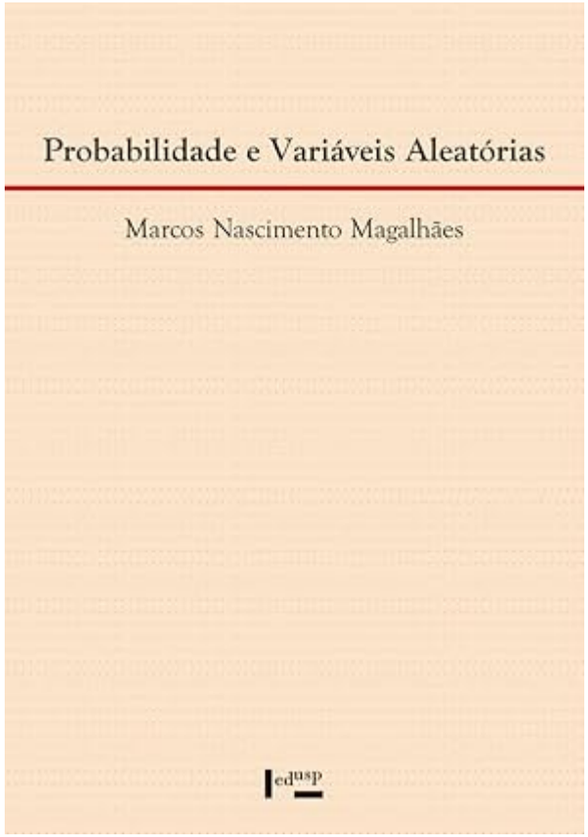
3. Função de um vetor de variáveis aleatórias
   - 3.1. Método do Jacobiano
   - 3.2. Distribuições da soma e da diferença de variáveis
   - 3.3. Distribuição do quociente e do produto de variáveis
   - 3.4. Distribuição do Máximo e do Mínimo

Conteúdo programático

4. Convergência e Teorema Central do Limite

   4.1. Desigualdade de Chebychev 4.2. Convergência de variáveis aleatórias 4.3. Convergência em probabilidade e Convergência Quase certa 4.4. Convergência em Distribuição 4.5. Lei dos Grandes Números 4.6. Lei forte e Lei fraca 4.7. Teorema Central do Limite

Bibliografia Recomendada



Metodologia

- 2 encontros semanais, com 90 minutos de aula presencial cada
- 30 minutos de atividades extraclasse (hora-trabalho) para cada aula, indicadas pelo docente

Datas Importantes

Avaliações

- **Avaliação 1:** 12/05/2026 (terça)
- **Avaliação 2:** 16/06/2026 (terça)
- **Avaliação 3:** 14/07/2026 (terça)
- **Avaliação Repositiva:** 16/07/2026 (quinta)

Não haverá aula

- **02/04/2026:** Quinta-feira santa (recesso acadêmico)
- **21/04/2026:** Tiradentes (feriado nacional)
- **04/06/2026:** Corpus Christi (recesso acadêmico)
- **23/06/2026:** Véspera de São João (recesso acadêmico)

Relembrando Derivadas e Integrais

Por que revisar derivadas e integrais?

- **Derivadas:** Essenciais para o Método do Jacobiano (Transformação de Variáveis).
- **Integrais:** A ferramenta para calcular Esperanças e Probabilidades em modelos contínuos.
- *Atenção!* Revisar especialmente Integrais de Funções Exponenciais e Logaritmos.

Exemplo 1.1

Obtenha a derivada das seguintes funções:

a. $f(t) = e^{\lambda(t-1)}$. Calcule $f'(t)$.

b. $f(x) = x^2 \cdot e^{-ax}$. Calcule $\frac{df}{dx}$.

c. $f(z) = e^{-\frac{1}{2}z^2}$. Calcule $f'(z)$.

d. Dada a função $u(x, y) = \frac{x}{x+y}$, calcule $\frac{\partial u}{\partial x}$.

e. Dada $f(x, y) = 7x^2y + 5y^3 \log(x)$, calcule as derivadas de primeira ordem $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exemplo 1.2

Resolva as seguintes integrais:

a. Calcule $\int_0^\infty e^{-3x} dx$.

b. Calcule $\int x \cdot e^{-x^2} dx$.

c. Calcule $\int_0^\infty x \cdot e^{-x} dx$.

d. Calcule $\int x^2 \cdot e^{-x} dx$.

e. Dada a densidade conjunta $f(x, y) = c(x + y)$ no domínio $0 < x < 1$ e $0 < y < 1$, calcule a integral dupla $\int_0^1 \int_0^1 (x + y) dy dx$.

Fim